Cahier des charges fonctionnel maître

Apprendre · Agir · Piloter

Version 2 du 1er novembre 2026 · État de l'application : version 21

1. Objet du document

Cette version 2 intègre la structure en dix-sept modules (M01 à M17) et les critères d'acceptation du cahier des charges rédigé le 1er novembre 2026. Ce document sert de référence commune pour faire évoluer SERIKI BIBLE RSE, quel que soit l'outil ou la personne qui développe : Claude, un autre assistant de programmation ou un développeur. Il recense les modules, les utilisateurs, les règles de fonctionnement, les exigences de sécurité et les étapes de développement, et indique pour chaque fonctionnalité ce qui existe déjà et ce qui reste à faire.

2. Vision

SERIKI BIBLE RSE est un environnement de travail complet pour apprendre la RSE, réaliser des projets et accompagner les organisations dans leur transformation durable. Chaque sujet relie cinq éléments : connaissance, méthode, outil, action, résultat.

- **Apprendre :** formation, bibliothèque, domaines, quiz, examens, simulations, portfolio.
- **Agir :** outils professionnels, diagnostics, calculs, projets, plans d'action, risques, suivi des résultats.
- **Piloter :** tableaux de bord ESG, reporting, qualité des données, fournisseurs, veille, audit.

Exemple : une entreprise veut réduire ses déchets. Elle apprend les principes de l'économie circulaire (domaine 6), suit la méthode de diagnostic, utilise le tableau de bord et la boîte à outils projet, construit son plan d'action, puis suit les quantités, les coûts et les progrès.

3. Utilisateurs

Profil	Besoins principaux
Étudiants et alternants	Cours, domaines, cas pratiques, examen blanc, portfolio, CV, offres, entretiens.
Professionnels RSE	Boîte à outils, diagnostic, indicateurs, carbone, audit, veille, modèles, missions.
Entreprises	Démarrer la RSE, tableau de bord ESG, plans d'action, CSRD, vigilance, fournisseurs, risques.
Secteur public et associations	Obligations selon la structure, achats responsables, bilan carbone, impact social.
Cabinets, auditeurs, écoles	Fiche de services, espace auditeur, et à terme classes et multi-clients.

4. État des lieux des modules M01 à M17

Statuts : « Réalisé » (disponible et testé), « Partiel » (existe, à compléter), « Phase 3 » (nécessite un serveur pour le travail à plusieurs), « Phase 4 » (fonction avancée ou dépendant d'un service externe).

Module	Dans l'application aujourd'hui	Statut	Prochaine étape
M01 Profils et tableau de bord	Profil local et choix du type d'utilisation (7 profils), tableau de bord adapté, thème clair ou sombre, lecture à voix haute, page « Mes données » avec sauvegarde, restauration et état hors ligne.	Réalisé	Comptes en ligne et synchronisation : phase 3.
M02 Académie et bibliothèque	16 parcours (2 formations communes et 14 métiers) avec 74 leçons visuelles, schémas animés, quiz éclair et mode diaporama, Bible de la RSE, 12 domaines, 8 notions approfondies, glossaire, méthodes détaillées, sources officielles avec date de vérification, espace cours personnel.	Réalisé	Favoris, historique de lecture, fiche de métadonnées par ressource.
M03 Quiz et examens	96 questions sur les 12 domaines avec correction expliquée et lien vers la notion, séries de révision des erreurs, historique et lacunes, examen blanc chronométré.	Réalisé	Réponses courtes et exercices scénarisés.
M04 Laboratoire de cas	11 cas avec contexte, données, consignes, grille indicative, sauvegarde et portfolio.	Partiel	Cas pour l'éthique, les territoires, les droits humains, la communication, le numérique.
M05 Boîte à outils	Fiche projet, plan d'action, RACI, Gantt, registre des risques, SWOT, incidents, scénarios, cartographies, modèles Word, fiches indicateurs.	Réalisé	Duplication de projets et de modèles.
M06 Projets et plans d'action	Projets avec tâches, responsables, dates, budgets, retards ; plan d'action relié à un indicateur suivi.	Réalisé	Dépendances entre tâches, pièces jointes ; collaboratif en phase 3.
M07 Diagnostic et maturité	Autodiagnostic sur 6 piliers adapté à la taille, maturité, lacunes, obligations, plan d'action priorisé, avertissement de non-certification.	Réalisé	Questionnaires sectoriels.
M08 Indicateurs et qualité des données	Catalogue modifiable, saisie, import et export Excel et CSV, fiche qualité (source, responsable, fiabilité, justificatifs), historique, contrôles de cohérence automatiques.	Réalisé	Fréquence de collecte avec rappels.
M09 Environnement et climat	Calculatrice de bilan carbone, trajectoire de réduction, engagement des fournisseurs sur le scope 3, coûts d'abattement, diagnostic des flux, fiches d'écoconception, obligations AGEC et emballages.	Réalisé	Version et date de chaque facteur d'émission affichées dans la calculatrice.
M10 Reporting de durabilité	Atelier CSRD (double matérialité, collecte par site), protocole de reporting, dossiers de preuve, audit, distinction obligations, référentiels volontaires et recommandations.	Partiel	Générateur de rapport à partir des données saisies.
M11 Risques ESG et conformité	Registre des risques avec carte de chaleur et risque résiduel, obligations par taille, plan de vigilance, devoir de vigilance.	Réalisé	Lien risque, action et indicateur.
M12 Achats et fournisseurs	Cartographie des risques fournisseurs, grille d'évaluation pondérée des fournisseurs (note sur 100), mesures du plan de vigilance, audit fournisseur, achats publics responsables.	Partiel	Questionnaires envoyés aux fournisseurs : phase 3.

Module	Dans l'application aujourd'hui	Statut	Prochaine étape
M13 Veille	Actualités mises à jour chaque jour, agenda des échéances, notifications, sources et dates.	Réalisé	Alertes par domaine choisi.
M14 SERIKI AI	Non intégré ; aucune fonction n'en dépend.	Phase 4	Module optionnel, indépendant du fournisseur, avec garde-fous.
M15 Carrière et portfolio	Parcours métiers avec autoévaluation, compétences, portfolio, CV avec score ATS et CV mis en page, candidatures, analyse d'offre, simulateur d'entretien, offres, métiers, bénévolat.	Réalisé	Parcours complets pour les dix autres métiers.
M16 Collaboration et multi-clients	Non disponible : usage individuel sur l'appareil.	Phase 3	Organisations, rôles, partage, isolation des données.
M17 Administration	Contenus versionnés dans des fichiers JSON, robots de mise à jour, export et restauration des données par l'utilisateur.	Partiel	Gestion des comptes et abonnements : phase 3.

Critères d'acceptation de la première version

Les dix critères du cahier des charges ont été vérifiés par des tests automatisés le 1er novembre 2026, sur ordinateur et sur téléphone.

Critère	Vérification	Résultat
L'application s'installe et s'ouvre sur Windows et Android	Application web installable (PWA), testée sur écran d'ordinateur et de téléphone.	Réalisé
Les contenus restent consultables sans Internet	Test : coupure du réseau puis rechargement ; domaines et projets restent accessibles.	Réalisé
Terminer un quiz, voir le résultat, retrouver sa progression	Test : quiz du domaine Climat terminé, score affiché, progression retrouvée après redémarrage.	Réalisé
Créer, modifier, enregistrer et rouvrir un projet	Test : projet créé, renommé, retrouvé après redémarrage.	Réalisé
Les données restent disponibles après redémarrage	Stockage IndexedDB et localStorage ; test réussi.	Réalisé
Les exports produisent des fichiers valides	PDF, Word (.docx) et Excel ouverts et vérifiés ; date de génération indiquée.	Réalisé
Les erreurs de saisie sont expliquées	Messages explicites et contrôles de cohérence des indicateurs.	Réalisé
Sauvegarde et restauration testées	Test : sauvegarde téléchargée, restaurée sur un second appareil vierge, projet et progression retrouvés.	Réalisé
Les fonctions connectées sont signalées	Badge « Hors ligne » et page « Mes données » qui liste ce qui demande une connexion.	Réalisé
Le projet se reconstruit à partir des sources	Code source complet, README et guide de mise en ligne fournis ; aucune compilation nécessaire.	Réalisé

Fonctionnalités avancées

Fonctionnalité	Statut
Comparaison de scénarios	Réalisé
Calculateur carbone	Réalisé
Analyse de cycle de vie	Phase 2

Fonctionnalité	Statut
Coûts et bénéfices	Réalisé
Biodiversité	Partiel
Parties prenantes	Réalisé
Générateur de rapports	Partiel
Import Excel et CSV	Réalisé
API et intégrations	Phase 4
Alertes et notifications	Partiel
Multisite	Partiel
Prévisions avancées	Phase 4

5. Fiabilité des données

Exigence transversale : un chiffre n'a de valeur que si l'on peut retrouver d'où il vient. Dans l'application, chaque indicateur du tableau de bord a désormais une fiche qualité : définition, méthode de calcul et hypothèses, périmètre, source, responsable, fréquence, date de collecte, date de validation, personne qui valide, niveau de fiabilité (mesurée, calculée, estimée, non vérifiée), justificatifs, et un historique automatique de chaque modification. Ces informations sont exportées dans une feuille Excel « Qualité des données ».

L'espace « Audit et vérification » complète ce dispositif : protocole de reporting, dossier de preuve par indicateur, tests de pré-audit, suivi des constats.

6. Règles de contenu

- Distinguer clairement les obligations réglementaires, les référentiels volontaires, les recommandations méthodologiques et les analyses produites par l'application.
- Chaque contenu réglementaire porte sa source et sa date de vérification ; la mention « Contenu vérifié le » apparaît sur les pages de référence.
- Aucun outil ne certifie une entreprise ni ne garantit sa conformité : ce sont des aides à l'analyse, à compléter par une expertise.
- Les compétences évaluées par l'application sont distinguées des diplômes et certifications officiels.
- Les normes payantes et documents protégés ne sont pas reproduits ; l'application renvoie vers leurs éditeurs.

7. Architecture technique

Choix actuel

L'application est une application web installable (PWA), écrite en HTML, CSS et JavaScript, sans dépendance à un service payant. Elle s'installe sur ordinateur (Windows, Mac, Linux) et sur Android depuis le navigateur, fonctionne hors ligne pour l'essentiel, et conserve les données de chaque utilisateur sur son appareil (base IndexedDB). Les contenus sont dans des fichiers JSON modifiables. Deux robots gratuits (GitHub Actions) mettent à jour les actualités et les offres. L'hébergement prévu, GitHub Pages, est gratuit.

Pourquoi ne pas passer à Flutter maintenant

Flutter avec SQLite est une bonne option pour des applications natives. Mais la version actuelle répond déjà au besoin Windows et Android avec un seul code, sans magasin d'applications obligatoire et sans coût. Une réécriture complète retarderait la mise en ligne de plusieurs mois. La publication sur le Play Store reste

possible à partir de la PWA (outil PWABuilder). La question pourra être réexaminée en phase 3 si des besoins natifs apparaissent.

Ce qui demandera un serveur

Le travail à plusieurs (comptes, organisations, rôles, partage, questionnaires fournisseurs, classes, multi-clients des consultants) exige un serveur avec base de données et authentification. Il faudra choisir une solution qui garde le code et les données sous ton contrôle, de préférence open source et hébergeable en Europe, et prévoir son coût mensuel.

Portabilité

Le code source, les contenus, les modèles et la configuration t'appartiennent et sont dans le dossier de l'application. Aucune fonction ne dépend de Claude ni d'un fournisseur d'IA. Claude aide à développer l'application ; il n'en est pas le moteur.

8. Assistant IA (phase 4)

L'assistant sera un module optionnel : l'application continuera de fonctionner sans lui. Il devra pouvoir changer de fournisseur. Trois garde-fous sont obligatoires : réponses réglementaires reliées à des sources vérifiables, validation humaine des contenus produits, et aucune donnée d'entreprise envoyée à un service externe sans accord explicite. Son coût dépend du volume d'usage et devra être intégré au modèle économique.

9. Sécurité et données personnelles

- Aujourd'hui : données stockées uniquement sur l'appareil, aucun compte, aucune collecte ; page de confidentialité intégrée.
- À prévoir avec un serveur : authentification, chiffrement des échanges, séparation stricte des données entre organisations, rôles et permissions, journal des actions sensibles, sauvegardes, règles de conservation et de suppression, conformité au RGPD.

10. Feuille de route

Phase	Contenu	Statut	Remarque
Phase 1 Socle	Profils, tableau de bord, bibliothèque, quiz, cas, boîte à outils, projets, indicateurs, exports, hors ligne, sauvegarde.	Réalisé	Les 10 critères d'acceptation sont validés ; mise en ligne à faire.
Phase 2 Professionnel	Diagnostic, tableaux ESG avancés, collecte, carbone, risques, plans d'action, reporting, import de fichiers.	Partiel	Reste : générateur de rapport, facteurs d'émission versionnés, alertes par domaine.
Phase 3 Entreprise	Organisations, comptes multiples, rôles, partage, multisite, fournisseurs, abonnements.	Phase 3	Choix du serveur et du budget.
Phase 4 Intelligence	Assistant IA, analyse documentaire, génération de rapports, API, prévisions.	Phase 4	Après stabilisation des phases 1 à 3.

11. Modèle économique envisagé

Un modèle progressif : version gratuite (sélection de cours, outils de base), version étudiant, version professionnelle, version entreprise, version écoles. Les tarifs seront fixés après avoir chiffré l'hébergement du serveur, la maintenance, le support et l'éventuel coût de l'IA. Tant que l'application reste sans serveur, son fonctionnement ne coûte presque rien.

12. Prochaines étapes

1. Mettre l'application en ligne (GitHub Pages) et activer les robots d'actualités et d'offres.
2. Compléter les mentions légales et l'adresse de contact.
3. Phase 2 : cas pratiques manquants, générateur de rapport de durabilité, facteurs d'émission versionnés, alertes par domaine.
4. Recueillir l'avis des premiers utilisateurs (camarades de master, entreprise d'alternance).
5. Préparer la phase 3 : choix du serveur, budget, règles de sécurité.